

电子电路的焊接、 组装与调试

20250627 《电子工艺实训（智能系统实践）》

1 焊接技术

2 组装与调试

3 电路故障分析及排除方法

- 电子电路的焊接、 组装与调试在电子工程技术中占有重要位置。
- 任何一个电子产品都是由设计→焊接→组装→调试形成的，
- 焊接是保证电子产品质量和可靠性的最基本环节
- 调试则是保证电子产品正常工作的最关键环节。

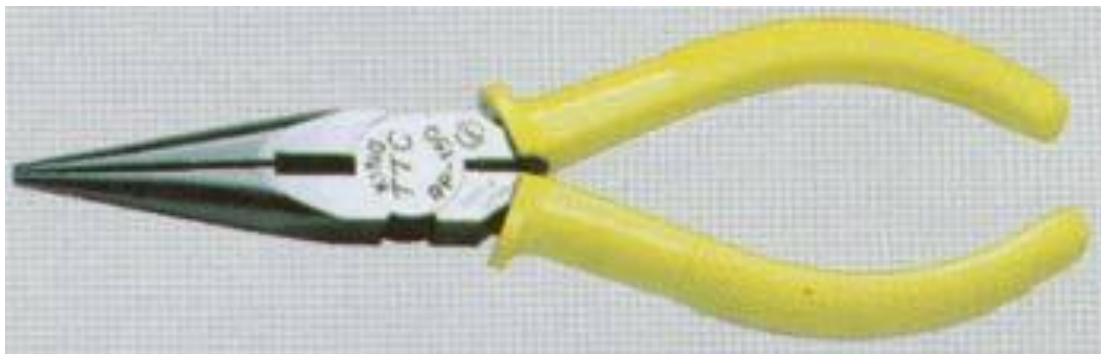
1 焊接技术

1.1 常用工具及材料

一、装接工具

(1)、尖嘴钳

头部较细，用于夹小型金属零件或弯曲元器件引线。不宜用于敲打物体或夹持螺母。



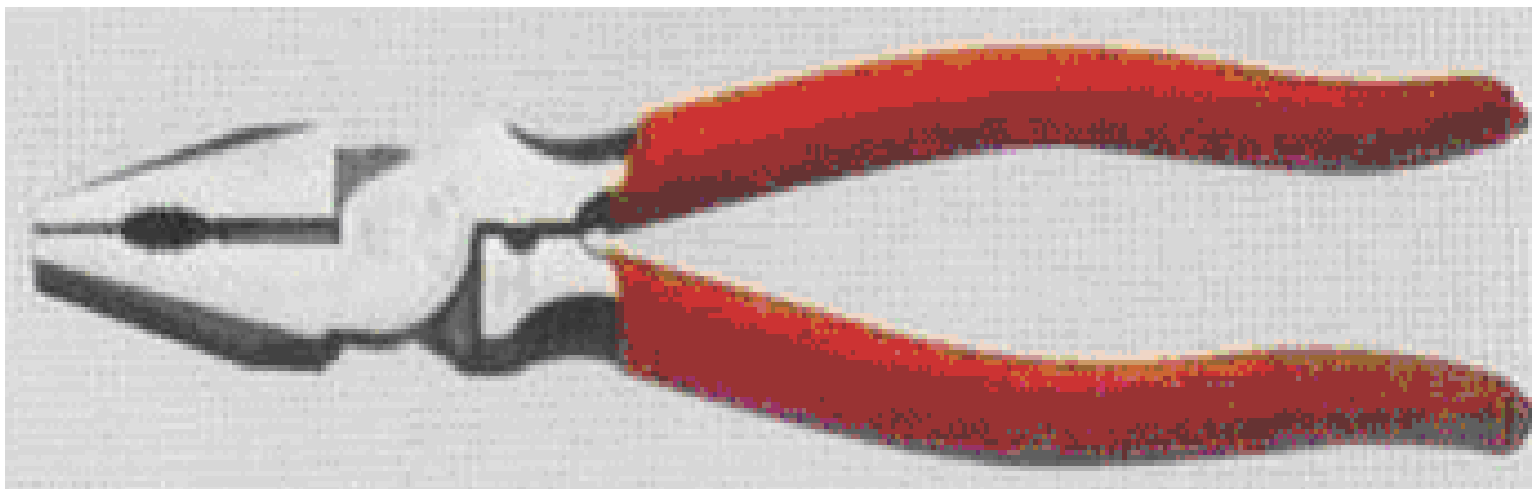
(2)、偏口钳

用于剪切细小的导线及焊后的线头，也可与尖嘴钳合用剥导线的绝缘皮。



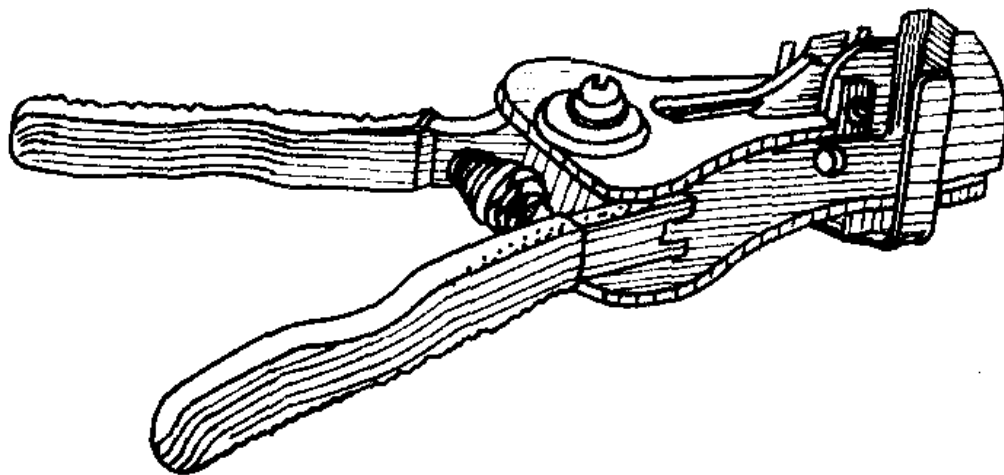
(3)、平口钳

其头部较平宽，适用于重型作业。如螺母、紧固件的装配操作，夹持和折断金属薄板及金属丝。



(4)、剥线钳

专用于剥有包皮的导线。使用时注意将需剥皮的导线放入合适的槽口，剥皮时不能剪断导线。剪口的槽并拢后应为圆形。



(5)、止血钳

主要用来夹持物体，尤其在焊接不宜固定的元器件和拆卸电路板上的元器件时更能显示出其突出的优越性。



(6)、镊子

有尖嘴镊子和圆嘴镊子两种。尖嘴镊子用于夹持较细的导线，以便于装配焊接。圆嘴镊子用于弯曲元器件引线和夹持元器件焊接等，用镊子夹持元器件焊接还起散热作用。

(7)、螺丝刀

又称起子、改锥。有“一”字式和“十”字式两种，专用于拧螺钉。根据螺钉大小可选用不同规格的螺丝刀。但在拧时，不要用力太猛，以免螺钉滑口。

二、焊接工具

常用的手工焊接工具是电烙铁，其作用是加热焊料和被焊金属，使熔融的焊料润湿被焊金属表面并生成合金。

1、电烙铁的结构

常见的电烙铁有直热式、感应式、恒温式，还有吸锡式电烙铁。本章主要介绍直热式和吸锡式电烙铁。

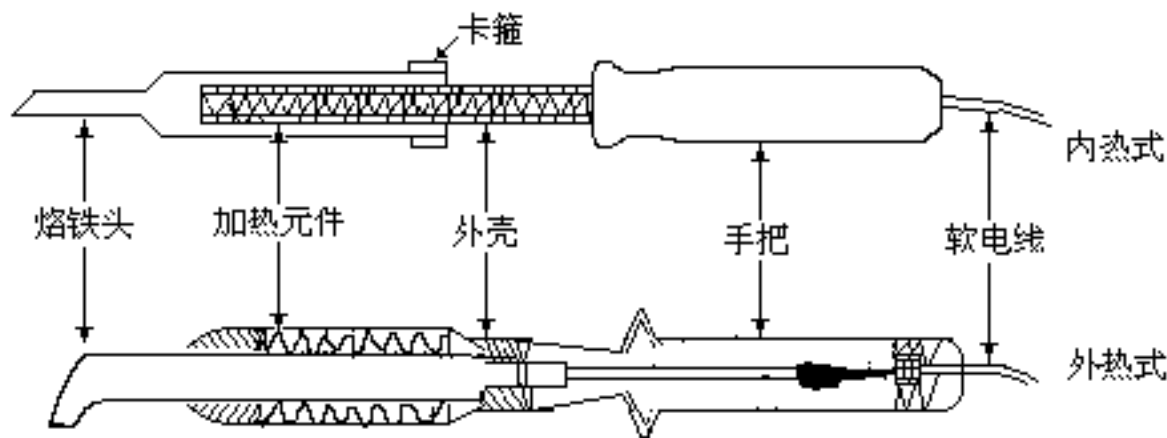


图4-2 直热式电烙铁结构示意图

(1)、直热式电烙铁

直热式电烙铁它又可以分为内热式和外热式两种。主要由以下几部分组成：

1) 发热元件：俗称烙铁芯。它是将镍铬发热电阻丝缠在云母、陶瓷等耐热、绝缘材料上构成的。内热式与外热式主要区别在于外热式发热元件在传热体的外部，而内热式的发热元件在传热体的内部。

2) 烙铁头：作为热量存储和传递的烙铁头，一般用紫铜制成。

3) 手柄：一般用实木或胶木制成，手柄设计要合理，否则因温升过高而影响操作。

4) 接线柱：是发热元件同电源线的连接处。必须注意：一般烙铁有三个接线柱，其中一个接金属外壳的，接线时应用三芯线将外壳接保护零线。

2、电烙铁的选用

选择烙铁的功率和类型，一般是根据焊件大小与性质而定。

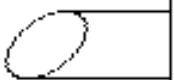
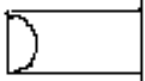
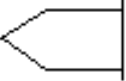
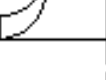
焊件及工作性质	选用烙铁	烙铁头温度 (室温 220V 电压) (℃)
一般印制电路板，安装导线	20W 内热式，30W 外热式、恒温式	300~400
集成电路	20W 内热式、恒温式、储能式	
焊片，电位器，2~8W 电阻，大电解电容	35~50W 内热式、恒温式 50~75W 外热式	350~450
8W 以上大电阻， $\phi 2$ 以上到线等较大元器件	100W 内热式 150~200W 外热式	400~550
汇流排、金属板等	300W 外热式	500~630
维修，调试一般电子产品	20W 内热式、恒温式、感应式、储能式、两用式	

3、 烙铁头的选择与修整

烙铁头的选择：

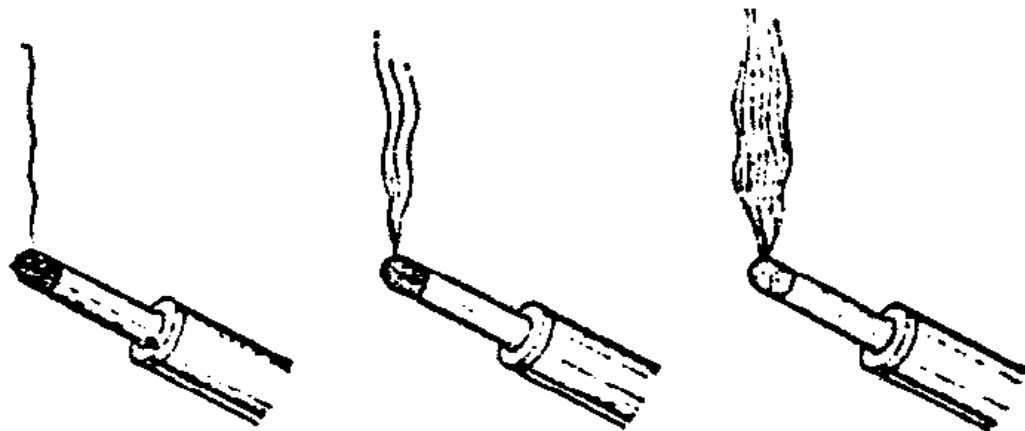
烙铁头是贮存热量和传导热量。

烙铁的温度与烙铁头的体积、形状、长短等都有一定的关系

		形状	用途
		圆切面	通用
		凿式	长形焊点
		半凿式	较长焊点
		尖锥式	密集焊点
		圆锥	密集焊点
		斜面复合式	通用
		变形大功率	大焊点

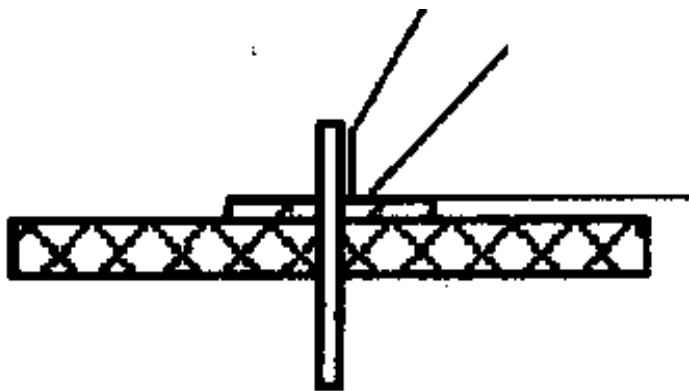
4、烙铁头温度的调整与判断

- 烙铁头的温度可以通过插入烙铁心的深度来调节。烙铁头插入烙铁心的深度越深，其温度越高。
- 通常情况下，我们用目测法判断烙铁头的温度。
- 根据助焊剂的发烟状态判别：在烙铁头上融化一点松香芯焊料，根据助焊剂的烟量大小判断其温度是否合适。温度低时，发烟量小，持续时间长；温度高时，烟气量大，消散快；在中等发烟状态，约6~8秒消散时，温度约为 300°C ，这时是焊接的合适温度。

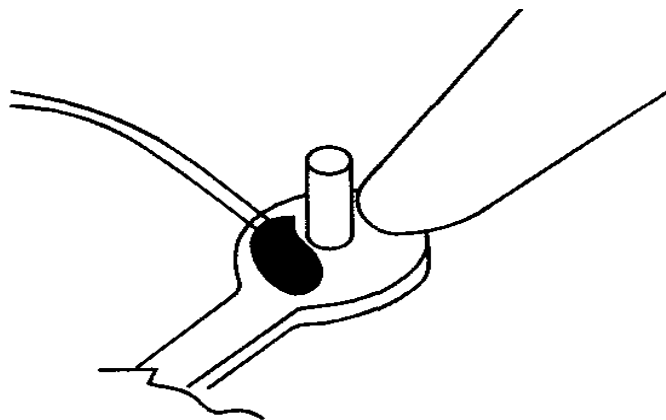


5、电烙铁的接触及加热方法

- 电烙铁的接触方法：用电烙铁加热被焊工件时，烙铁头上一定要粘有适量的焊锡，为使电烙铁传热迅速，要用烙铁的侧平面接触被焊工件表面。
- (2) 电烙铁的加热方法：首先要在烙铁头表面挂有一层焊锡，然后用烙铁头的斜面加热待焊工件，同时应尽量使烙铁头同时接触印制板上焊盘和元器件引线。



(a) 小焊盘加热



(b) 大焊盘加热

6、使用电烙铁的注意事项

- (1) 在使用前或更换烙铁心时，必须检查电源线与地线的接头是否正确。尽可能使用三芯的电源插头，注意接地线要正确地接在烙铁的壳体上。
- (2) 使用电烙铁过程中，烙铁线不要被烫破，应随时检查电烙铁的插头、电线，发现破损老化应及时更换。
- (3) 使用电烙铁的过程中，一定要轻拿轻放，不焊接时，要将烙铁放到烙铁架上，以免灼热的烙铁烫伤自己或他人、它物；若长时间不使用应切断电源，防止烙铁头氧化；不能用电烙铁敲击被焊工件；烙铁头上多余的焊锡不要随便乱甩。
- (4) 使用合金烙铁头（长寿烙铁），切忌用挫刀修整。
- (5) 操作者头部与烙铁头之间应保持30cm以上的距离，以避免过多的有害气体(焊剂加热挥发出来的化学物质)被人体吸入。

三、焊接材料

1、焊锡

常用的焊料是焊锡，焊锡是一种锡铅合金。锡的熔点为 232°C ，铅为 327°C ，锡铅比例为60：40的焊锡，其熔点只有 190°C 左右，低于被焊金属，焊接起来很方便。机械强度是锡铅本身的2~3倍；而且降低了表面张力及粘度；提高了抗氧化能力。

焊锡丝有两种，一种是将焊锡做成管状，管内填有松香，称松香焊锡丝，使用这种焊锡丝焊接时可不加助焊剂。另一种是无松香的焊锡丝，焊接时要加助焊剂。

2、焊剂

由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜，这层氧化膜阻止焊锡对金属的润湿作用，焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料。

通常使用的有松香和松香酒精溶液。另有一种焊剂是焊油膏，在电子电路的焊接中，一般不使用它，因为它是酸性焊剂，对金属有腐蚀作用。

1.2 手工焊接工艺及质量标准

一、元器件焊接前的准备

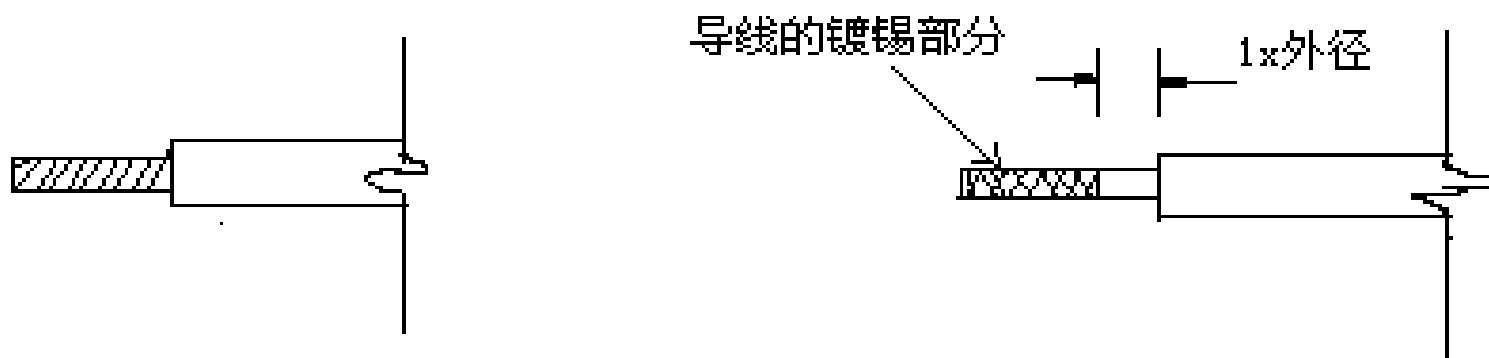
1 电烙铁的选择

合理地选用电烙铁，对提高焊接质量和效率有直接的关系。如果使用的电烙铁功率较小，则焊接温度过低，使焊点不光滑、不牢固，甚至焊料不能熔化，使焊接无法进行。如果电烙铁的功率太大，使元器件的焊点过热，造成元器件的损坏，致使印制电路板的铜箔脱落。

2 镀锡

① 镀锡要点：镀件表面应清洁，如焊件表面带有锈迹或氧化物，可用酒精擦洗或用刀刮、用砂纸打磨。

- ② 小批量生产时：镀焊可用锡锅。用调压器供电，以调节锡锅的最佳温度。
- ③ 多股导线镀锡：多股导线镀锡前要用剥线钳去掉绝缘皮层，再将剥好的导线朝一个方向旋转拧紧后镀锡，镀锡时不要把焊锡浸入到绝缘皮层中去，最好在绝缘皮前留出一个导线外径长度没有锡，这有利于穿套管。

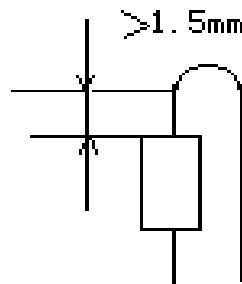
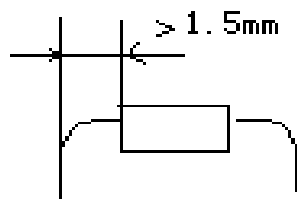


(a) 凝在一起的多股导线

(b) 镀好锡的导线

3 元器件引线加工成型

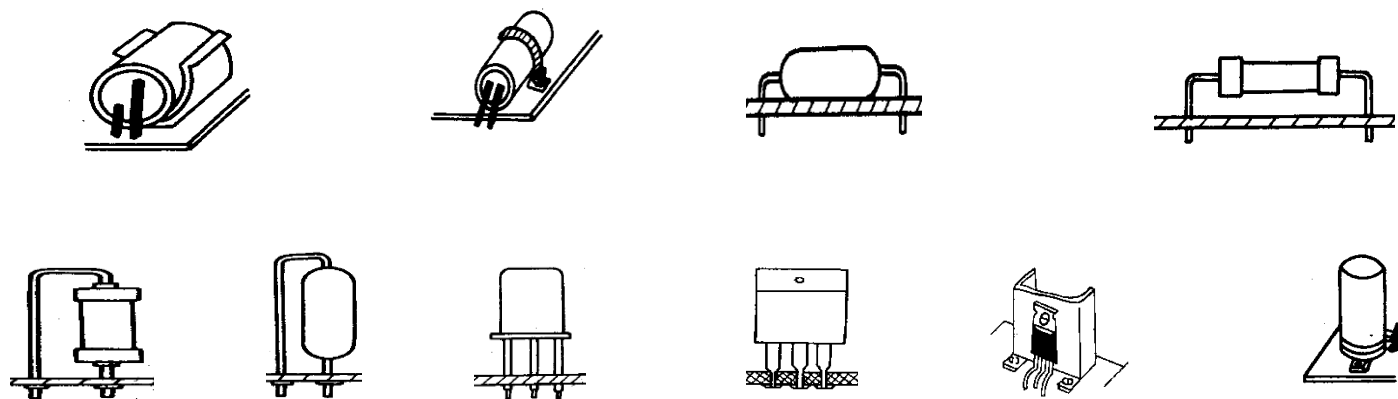
- 元器件在印制板上的排列和安装有两种方式，一种是立式，另一种是卧式。
- 元器件引线弯成的形状应根据焊盘孔的距离不同而加工成型。
- 加工时，注意不要将引线齐根弯折，一般应留1.5mm以上，弯曲不要成死角，圆弧半径应大于引线直径的1-2倍。并用工具保护好引线的根部，以免损坏元器件。同类元件要保持高度一致。各元器件的符号标志向上（卧式）或向外（立式），以便于检查。



4 元器件的插装

(1) 卧式插装：卧式插装是将元器件紧贴印制电路板插装，元器件与印制电路板的间距应大于1mm。卧式插装法元件的稳定性好、比较牢固、受振动时不易脱落。

(2) 立式插装：立式插装的特点是密度较大、占用印制板的面积少、拆卸方便。电容、三极管、DIP系列集成电路多采用这种方法。



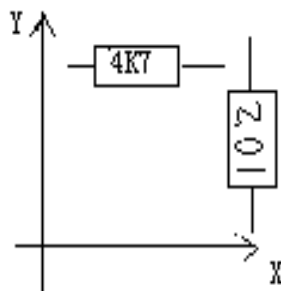
5 常用元器件的安装要求：

(1)、晶体管的安装：在安装前一定要分清集电极、基极、发射极。元件比较密集的地方应分别套上不同彩色的塑料套管，防止碰极短路。对于一些大功率晶体管，应先固定散热片，后插大功率晶体管再焊接。

(2)、集成电路的安装：集成电路在安装时一定要弄清其方向和引线脚的排列顺序，不能插错。现在多采用集成电路插座，先焊好插座再安装集成块。

(3)、变压器、电解电容器、磁棒的安装：对于较大的电源变压器，就要采用弹簧垫圈和螺钉固定；中小型变压器，将固定脚插入印制电路板的孔位，然后将屏蔽层的引线压倒再进行焊接；磁棒的安装，先将塑料支架插到印制电路板的支架孔位上，然后将支架固定，再将磁棒插入。

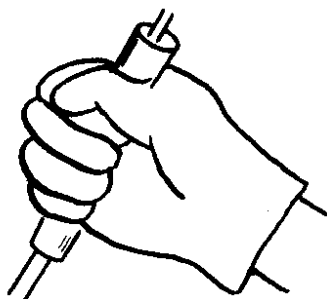
安装元器件时应注意：安装的元器件字符标记方向一致，并符合阅读习惯，以便今后的检查和维修。穿过焊盘的引线待全部焊接完后再剪断。



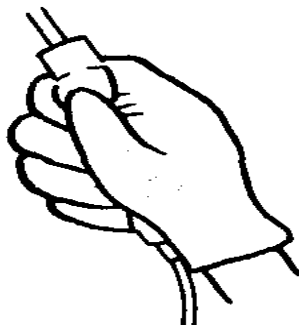
二、手工烙铁焊接技术

1、电烙铁的握法

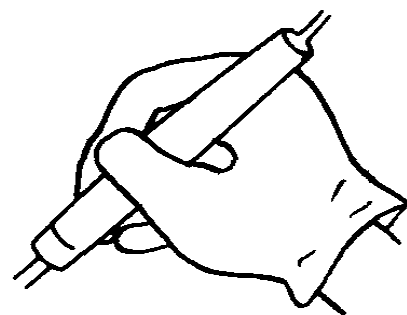
为了人体安全一般烙铁离开鼻子的距离通常以30cm为宜。电烙铁拿法有三种。反握法动作稳定，长时间操作不宜疲劳，适合于大功率烙铁的操作。正握法适合于中等功率烙铁或带弯头电烙铁的操作。一般在工作台上焊印制板等焊件时，多采用握笔法。



(a) 反握法



(b) 正握法

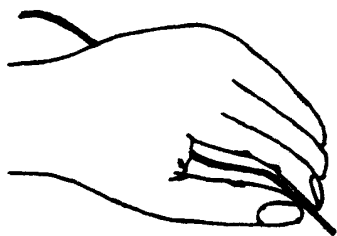


(c) 握笔法

电烙铁的握法

2、焊锡的基本拿法

焊锡丝一般有两种拿法。焊接时，一般左手拿焊锡，右手拿电烙铁。进行连续焊接时采用图（a）的拿法，这种拿法可以连续向前送焊锡丝。图（b）所示的拿法在只焊接几个焊点或断续焊接时适用，不适合连续焊接。



（a）连续焊接时



（b）只焊几个焊点时

焊锡的基本拿法

3、 焊接操作注意事项

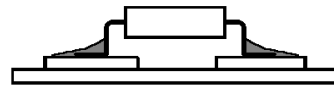
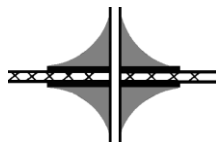
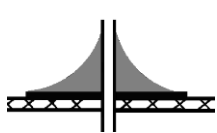
- ① 保持烙铁头的清洁：因为焊接时烙铁头长期处于高温状态，其表面很容易氧化并沾上一层黑色杂质形成隔热层，使烙铁头失去加热作用。
- ② 采用正确的加热方法：要靠增加接触面积加快传热，而不要用烙铁对焊件加力。应该让烙铁头与焊件形成面接触而不是点接触。
- ③ 加热要靠焊锡桥：要提高烙铁头加热的效率，需要形成热量传递的焊锡桥。
- ④ 在焊锡凝固之前不要使焊件移动或振动：用镊子夹住焊件时，一定要等焊锡凝固后再移去镊子。
- ⑤ 焊锡量要合适：过量的焊锡会增加焊接时间，降低工作速度。
- ⑥ 不要用过量的焊剂：适量的焊剂是非常有必要的。过量的松香不仅造成焊后焊点周围脏不美观，而且当加热时间不足时，又容易夹杂到焊锡中形成“夹渣”缺陷。

4、焊接步骤：五步焊接法：

- (a) 准备施焊：烙铁头和焊锡靠近被焊工件并认准位置，处于随时可以焊接的状态，此时保持烙铁头干净可沾上焊锡。
- (b) 加热焊件：将烙铁头放在工件上进行加热，烙铁头接触热容量较大的焊件。
- (c) 熔化焊锡：将焊锡丝放在工件上，熔化适量的焊锡，在送焊锡过程中，可以先将焊锡接触烙铁头，然后移动焊锡至与烙铁头相对的位置，这样做有利于焊锡的熔化和热量的传导。此时注意焊锡一定要润湿被焊工件表面和整个焊盘。
- (d) 移开焊锡丝：待焊锡充满焊盘后，迅速拿开焊锡丝，待焊锡用量达到要求后，应立即将焊锡丝沿着元件引线的方向向上提起焊锡。
- (e) 移开烙铁：焊锡的扩展范围达到要求后，拿开烙铁，注意撤烙铁的速度要快，撤离方向要沿着元件引线的方向向上提起。

三、焊点合格的标准

- 1、焊点有足够的机械强度：为保证被焊件在受到振动或冲击时不至脱落、松动，因此要求焊点要有足够的机械强度。
- 2、焊接可靠，保证导电性能：焊点应具有良好的导电性能，必须要焊接可靠，防止出现虚焊。
- 3、焊点表面整齐、美观：焊点的外观应光滑、圆润、清洁、均匀、对称、整齐、美观、充满整个焊盘并与焊盘大小比例合适。
- 满足上述三个条件的焊点，才算是合格的焊点。



四、特殊元件的焊接

1、集成电路元件：MOS电路特别是绝缘栅型，由于输入阻抗很高，稍不慎即可能使内部击穿而失效。为此，在焊接集成电路时，应注意下列事项：

① (1) 对CMOS电路，如果事先已将各引线短路，焊前不要拿掉短路线。

(2) 焊接时间在保证浸润的前提下，尽可能短，每个焊点最好用3s焊好，连续焊接时间不要超过10s。

(3) 使用烙铁最好是20W内热式，接地线应保证接触良好。若无保护零线，最好采用烙铁断电用余热焊接。

2、几种易损元件的焊接

① 有机材料铸塑元件接点焊接②簧片类元件接点焊接

3、导线焊接技术

五、焊接质量的检查

➤1、 **目视检查**：就是从外观上检查焊接质量是否合格，有条件的情况下，建议用3 ~ 10倍放大镜进行目检，目视检查的主要内容有：

- (1) 是否有错焊、漏焊、虚焊。
- (2) 有没有连焊、焊点是否有拉尖现象。
- (3) 焊盘有没有脱落、焊点有没有裂纹。
- (4) 焊点外形润湿应良好，焊点表面是不是光亮、圆润。
- (5) 焊点周围是无有残留的焊剂。
- (6) 焊接部位有无热损伤和机械损伤现象。

➤ **2、手触检查：**在外观检查中发现有可疑现象 时，
采用手触检查。

- 主要是用手指触摸元器件有无松动、焊接不牢的现象，
- 用镊子轻轻拨动焊接部或夹住元器件引线，轻轻拉动观察有无松动现象。

六、焊点缺陷产生的原因

- (1) 桥接：桥接是指焊锡将相邻的印制导线连接起来。时间过长、焊锡温度过高、烙铁撤离角度不当造成的。
- (2) 拉尖：焊点出现尖端或毛刺。原因是焊料过多、助焊剂少、加热时间过长、焊接时间过长、烙铁撤离角度不当。
- (3) 虚焊：焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线，焊锡向界线凹陷。原因是印制板和元器件引线未清洁好、助焊剂质量差、加热不够充分、焊料中杂质过多。
- (4) 松香焊：焊缝中还将夹有松香渣。主要是焊剂过多或已失效、焊剂未充分挥发作用、焊接时间不够、加热不足、表面氧化膜未去除。

(5) 铜箔翘起或剥离：铜箔从印制电路板上翘起，甚至脱落。主要原因是焊接温度过高，焊接时间过长、焊盘上金属镀层不良。

(6) 不对称：焊锡未流满焊盘。主要是焊料流动性差、助焊剂不足或质量差、加热不足。

(7) 气泡和针孔：引线根部有喷火式焊料隆起，内部藏有空洞，目测或低倍放大镜可见有孔。主要是引线焊盘孔间隙大、引线浸润性不良、焊接时间长，孔内空气膨胀。

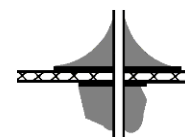
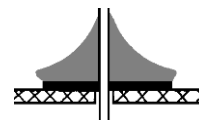
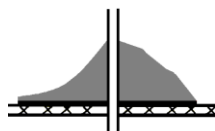
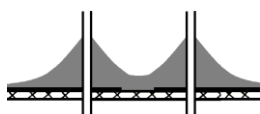
(8) 焊料过多：焊料面呈凸形。主要是焊料撤离过迟。

(9) 焊料过少：焊接面积小于焊盘的80%，焊料未形成平滑的过渡面。主要是焊锡流动性差或焊丝撤离过早、助焊剂不足、焊接时间太短。

(10) 过热：焊点发白，无金属光泽，表面较粗糙，呈霜斑或颗粒状。主要是烙铁功率过大，加热时间过长、焊接温度过高过热。

(11) 松动：外观粗糙，似豆腐渣一般，且焊角不匀称，导线或元器件引线可移动。主要是焊锡未凝固前引线移动造成空隙、引线未处理好（浸润差或不浸润）。

(12) 焊锡从过孔流出：焊锡从过孔流出。主要原因是过孔太大、引线过细、焊料过多、加热时间过长、焊接温过高过热。



常见有缺陷的焊点

七、 焊接的基本原则

- (1) 清洁待焊工件表面：对被焊工件表面应首先检查其可焊性，若可焊性差，则应先进行清洗处理和搪锡。
- (2) 选用适当工具：电烙铁和烙铁头应根据焊物的不同，选用不同的规格。如焊印制电路板及细小焊点，则可选用20W的内热式恒温电烙铁；若焊底板及大地线等，则需用100W以上的外热式或75W以上的内热式。
- (3) 采用正确的加热方法：应该根据焊件的形状选用不同的烙铁头或自己修整烙铁头，使烙铁头与焊接工件形成接触面，同时要保持烙铁头上挂有适量焊锡，使工件受热均匀。

- (4) 选用合格的焊料：焊料一般选用低熔点的铅 锡焊锡丝，因其本身带有一定量的焊剂，故不必再使用其他焊剂。
- (5) 选择适当的助焊剂：焊接不同的材料要选用不同的焊剂，即使是同种材料，当采用焊接工艺不同时也往往要用不同的焊剂。
- (6) 保持合适的温度：焊接温度是由烙铁头的温度决定的，焊接时要保持烙铁头在合理的温度范围。一般烙铁头的温度控制在使焊剂熔化较快又不冒烟时的温度，一般在 $230^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$ 之间。

- (7) 控制好加热时间：焊接的整个过程从加热被焊工件到焊锡熔化并形成焊点，一般在几秒钟之内完成。对印制电路的焊接，时间一般以2s~3s为宜。在保证焊料润湿焊件的前提下时间越短越好。
- (8) 工件的固定：焊点形成并撤离烙铁头以后，焊点凝固过程中不要触动焊点。
- (9) 使用必要辅助工具：对耐热性差、热容量小的元器件，应使用工具辅助散热。焊接前一定要处理好焊点。还要适当采用辅助散热措施。在焊接过程可以用镊子、尖咀钳子等夹住元件的引线，用以减少热量传递到元件，从而避免元件过热失。加热时间一定要短。

八、焊接的注意事项

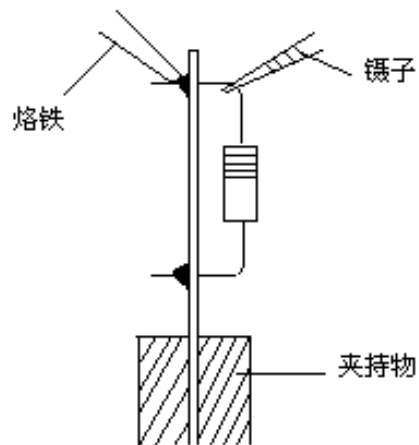
一般焊接的顺序是：是先小后大、先轻后重、先里后外、先低后高、先普通后特殊的次序焊装。即先焊分立元件，后焊集成块。对外联线要最后焊接。

- (1) 电烙铁，一般应选内热式20 ~ 35W恒温230℃的烙铁，但温度不要超过300℃的为宜。接地线应保证接触良好。
- (2) 焊接时间在保证润湿的前提下，尽可能短，一般不超过3秒。
- (3) 耐热性差的元器件应使用工具辅助散热。如微型开关、CMOS集成电路、瓷片电容，发光二极管，中周等元件，焊接前一定要处理好焊点，施焊时注意控制加热时间，焊接一定要快。还要适当采用辅助散热措施，以避免过热失效。
- (4) 如果元件的引线镀金处理的，其引线没有被氧化可以直接焊接，不需要对元器件的引线做处理。

- (5) 焊接时不要用烙铁头摩擦焊盘。
- (6) 集成电路若不使用插座，直接焊到印制板上、安全焊接顺序为：地端→输出端→电源端→输入端。
- (7) 焊接时应防止邻近元器件、印制板等受到过热影响，对热敏元器件要采取必要的散热措施。
- (8) 焊接时绝缘材料不允许出现烫伤、烧焦、变形、裂痕等现象。
- (9) 在焊料冷却和凝固前，被焊部位必须可靠固定，可采用散热措施以加快冷却。
- (10) 焊接完毕，必须及时对板面进行彻底清洗，以便残留的焊剂、油污和灰尘等赃物。

九、拆焊

➤一般电阻、电容、晶体管等管脚不多，且每个引线能相对活动的元器件可用烙铁直接拆焊。将印制板竖起来夹住，一边用烙铁加热待拆元件的焊点，一边用镊子或尖嘴钳夹住元器件引线轻轻拉出。重新焊接时，需先用锥子将焊孔在加热熔化焊锡的情况下扎通，需要指出的是，这种方法不宜在一个焊点上多次用，因为印制导线和焊盘经反复加热后很容易脱落，造成印制板损坏。



2 组装与调试

● 2.1 组装的基本原则

1) 元器件安装：安装时应遵循先小后大、先低后高、先里后外、先易后难、先一般元器件后特殊元件的基本原则。如先卧式安装元件、IC插座、表面安装元件等小型器件，再安装立式安装元件、中小功率器件的安装支架或散热片等，再安装大容量电容、变压器等大体积元器件，最后安装传感器类等敏感元器件、连接导线等等。

2) 安装元件的方向应一致，如电阻、电容、电感等无极性的元件，应使标记和色码朝上，以利于辨认。插装方向，建议水平方向安装的元器件的标记读数应从左到右，垂直方向安装的读数应从下到上。

- 3) 安装体积、重量较大的元件时，应采用黏合剂将其底部粘在PCB板上、加橡胶衬垫或采用安装支架。
- 4) 元器件引线穿过焊盘后应至少保留2 - 3mm以上的长度。建议不要先把元器件的引线剪断，待焊接以后再剪断元件引线。
- 5) 功率小于1W的元器件直接贴在PCB板平面安装（此处的印制导线必须涂有阻焊剂或此处没有印制导线），功率较大的元器件应距离PCB平面2mm以上，便于元件散热。

6) 高频部分的元器件应尽量靠近，连线与元件引线尽量短，以减少分布参数。

7) 装配中任何两个元器件以及元件引线都不能相碰，若元件密度比较大应采用绝缘材料进行隔离或重新调整安装形式。

8) 多引线元件插入印制板前，应将引线校正保证引线对准插孔中心。

9) 凡不宜采用自动焊接的元器件，一般在其它元件焊接以后再安装。

2.2 元器件检测

- 安装之前，一定要对元器件进行测试，参数的性能指标应满足设计要求，并留有裕量，**要准确识别各元器件的引脚**，以免出错造成人为故障甚至损坏元器件。

2.3 特殊元件使用注意事项

1、使用TTL电路注意事项

- (1) TTL电路的电源电压不能高于+5.5V。使用时，不能将电源与地颠倒错接造成器件损坏。
- (2) 电路的各输入端不能直接与高于+5.5V和低于-0.5V的低内阻电源连接，因为低内阻电源能提供较大电流，会由于过热而烧坏器件。
- (3) 除三态和集电极开路的电路外，输出端不允许并联使用。
- (4) 输出端不允许与电源或地短路，但可以通过电阻与电源相连，提高输出高电平。

(5) 在电源接通时不要移动或插入集成电路，因为电流的冲击可能会造成其永久性损坏。

(6) 多余的输入端最好不要悬空。虽然悬空相当于高电平，并不影响与门的逻辑功能，但悬空容易接受干扰，有时会造成电路误动作，在时序电路中表现得更为明显。因此，多余输入端一般不采用悬空办法，而要根据需要处理。

对触发器来说，不使用的输入端不能悬空，应根据逻辑功能接入电平。输入端连线应尽量短，这样可以缩短时序电路中时钟信号沿传输线传输的延迟时间。一般不允许将触发器的输出直接驱动指示灯、电感负载、长线传输，需要时必须加缓冲门。

使用CMOS电路的注意事项

CMOS电路由于输入电阻很高，因此极易接受静电电荷。为了防止产生静电击穿，生产CMOS时，在输入端要加上标准保护电路，因此使用CMOS电路时，必须采取以下预防措施。

(1) 存放CMOS集成电路时要屏蔽，一般放在金属容器中，也可用金属箔将引脚短路。

(2) CMOS电路可在很宽的电源电压范围内提供正常的逻辑功能，但电源的上限电压（即使是瞬态电压）不得超过电路允许极限值 $V_{\max}$ ，电源下限电压（即使是瞬态电压）不得低于系统工作所必需的电源电压最低值 $V_{\min}$ ，更不得低于 V_{SS} 。

(3)焊接CMOS电路时，一般用20W内热式电烙铁，而且烙铁要有良好的接地线。也可以利用电烙铁断电后的余热快速焊接。禁止在电路通电的情况下焊接。

(4)为了防止输入端保护二极管因正向偏置而引起损坏，输入电压必须处在VDD和VSS之间，即 $V_{SS} \leq V_i \leq V_{DD}$ 。

(5)调试CMOS电路时，如果信号电源和电路板用两组电源，则开机时应先接通电路板电源，后开信号源电源。关机时则应先关信号源电源，后断电路板电源。即在CMOS本身还没有接通电源的情况下，不允许有输入信号输入。

(6)多余输入端绝对不能悬空。否则不但容易接受外界噪声干扰，而且输入电位不定，破坏了正常的逻辑关系，也消耗不少的功率。因此，应根据电路的逻辑功能需要分别情况加以处理。

(7)CMOS电路装在印刷电路板上时，印刷电路板上总有输入端，当电路从机器中拔出时,输入端必然出现悬空，所以应在各输入端上接入限流保护电阻。如果要在印刷电路板上安装CMOS集成电路，则必须在与它有关的其他元件安装之后再装CMOS电路，避免CMOS器件输入端悬空。

(8)插拔电路板电源插头时，应该注意先切断电源，防止在插拔过程中烧坏CMOS集成电路的输入端保护二极管。

2.4 电路调试技术

- 由于元器件参数的分散性，装配工艺的影响，使得安装完毕的电子产品不能达到设计要求的性能指标，需要通过测试和调整来发现、纠正、弥补，使其达到预期的功能和技术指标，这就是电子电路的调试。

1 检查电路接线

- 电路安装完毕，不要急于通电，先要认真检查电路接线是否正确，包括错线、少线和多线。为了避免作出错误诊断，通常采用两种查线方法：
- 一种是按照设计的电路图检查安装的线路。把电路图上的连线按一定顺序在安装好的线路中逐一对应检查。

- 另一种是按照实际线路来对照电路原理图，把每个元件引脚连线的去向一次查清，检查每个去处在电路图上是否都存在，这种方法不但可以查出错线和少线，还很容易查到是否多线。查线时，最好用指针式万用表“ $\Omega \times 1$ ”挡，或用数字万用表的蜂鸣器来测量，而且要尽可能直接测量元器件引脚，这样可以同时发现接触不良的地方。
- 通过直观检查也可以发现电源、地线、信号线、元器件引脚之间有无短路；连接处有无接触不良；二极管、三极管、电解电容等引脚有无错接等明显错误。

2、调试用的仪器

(1) 数字万用表或指针式万用表

它可以很方便地测量交、直流电压，交、直流电流，电阻及晶体管 β 值等。

(2) 示波器

用示波器可以测量直流电位，正弦波、三角波和脉冲等波形的各种参数。用双踪示波器还可同时观察两个波形的相位关系，这在数字系统中是比较重要的。调试中所用示波器频带一定要大于被测信号的频率。

(3) 信号发生器

因为经常要在加信号的情况下进行测试，则在调试和故障诊断时最好备有信号发生器。它是一种多功能的宽频带函数发生器，可产生正弦波、三角波、方波及对称性可调的三角波和方波。必要时自己可用元器件制作简单的信号源。

以上三种仪器是调试和故障诊断时必不可少的，三种仪器配合使用，可以提高调试及故障诊断的速度，根据被测电路的需要还可选择其他仪器，比如逻辑分析仪、频率计等。

3、调试方法

调试包括测试和调整两个方面。测试是在安装后对电路的参数及工作状态进行测量，调整就是指在测试的基础上对电路的参数进行修正，使之满足设计要求。为了使调试顺利进行，设计的电路图上应当标出各点的电位值，相应的波形图以及其他数据。

调试方法有以下两种：

第一种是采用边安装边调试的方法。也就是把复杂的电路按原理框图上的功能分块进行安装和调试，

- 在分块调试的基础上逐步扩大安装和调试的范围，最后完成整机调试。
- 另一种方法是整个电路安装完毕，实行一次性调试。这种方法一般适用于定型产品和需要相互配合才能运行的产品。
- 如果电路中包括模拟电路、数字电路和微机系统，一般不允许直接连用。不但它们的输出电压和波形各异，而且对输入信号的要求也各不相同。如果盲目连接在一起，可能会使电路出现不应有的故障，甚至造成元器件大量损坏。因此，一般情况下要求把这三部分分开，按设计指标对各部分分别加以调试，再经过信号及电平转换电路后实现整机联调。

4、调试步骤：

- (1) 通电观察
- 把经过准确测量的电源电压加入电路。电源通电之后不要急于测量数据和观察结果，首先要观察有无异常现象，如果出现异常，应该立即关断电源，待排除故障后方可重新通电。
- (2) 分块调试
- 分块调试是把电路按功能分成不同的部分，把每部分看作一个模块进行调试。在分块调试的过程中逐渐扩大调试范围，最后实现整机调试。比较理想的调试顺序是按照信号的流向进行，这样可以把前面调试过的输出信号作为后一级的输入信号，为最后的联调创造条件。

(3) 整机联调

- 在分块调试的过程中，因逐步扩大调试范围，实际上已经完成了某些局部联调工作。下面先要做好各功能块之间接口电路的调试工作，再把全部电路连通，就可以实现整机联调。整机联调只需观察动态结果，就是把各种测量仪器及系统本身显示部分提供的信息与设计指标逐一对比，找出问题，然后进一步修改电路的参数，直到完全符合设计要求为止。。
- (4) 系统精度及可靠性测试
- 系统精度是设计电路时很重要的一个指标。如果是测量电路，被测元器件本身应该是由精度高于测量电路的仪器进行测试，然后才能作为标准元器件接入电路校准精度。

(5) 注意事项

- ① 调试之前先要熟悉各种仪器的使用方法，并仔细加以检查，避免由于仪器使用不当或出现故障时做出错误判断。
- ② 测量用的仪器的地线和被测电路的地线连在一起，只有使仪器和电路之间建立一个公共参考点，测量的结果才是正确的。
- ③ 调试过程中，发现器件或接线有问题需要更换或修改时应该先关断电源，待更换完毕经认真检查后才可重新通电。

- ④ 调试过程中，不但要认真观察和测量，还要善于记录。包括记录观察的现象、测量的数据、波形及相位关系，必要时在记录中要附加说明，尤其是那些和设计不符的现象更是记录的重点。依据记录的数据才能把实际观察到的现象和理论预计的结果加以定量比较，从中发现电路设计和安装上的问题，加以改进，进一步完善设计方案。安装和调试自始至终要有严谨的科学作风。出现故障时要求认真查找故障原因，仔细作出判断，切不可一遇故障解决不了就拆掉线路重新安装。因为重新安装的线路仍然存在各种问题，况且原理上的问题不是重新安装就能解决的。

3 电路故障分析及排除方法

- 在电子技术实践与训练中，出现故障是经常的事。通过查找和排除故障，对全面提高电子技术实践能力十分有益。但是，初学者往往在遇到故障后束手无策，因此，了解和掌握检查和排除故障的基本方法，是十分必要的。
- 下面介绍在实验室条件下，对电子电路中的故障进行检查和诊断的基本方法。

3.1 常用检查方法

1、直观检查法

- 通过视觉、听觉、触觉来查找故障部位，这是一种简便有效的方法。
- （1）检查接线，在面包板上接插电路，接错线引起的故障占很大比例，有时还会损坏器件。如发现电路有故障时，应对照安装接线图检查电路的接线有无漏线、断线和错线，特别要注意检查电源线和地线的接线是否正确。为了避免和减少接线错误，应在课前画出正确的安装接线图。
- （2）听通电后有否打火声等异常声响；闻有无焦糊异味出现；摸晶体管管壳是否冰凉或烫手，集成电路是否温升过高。听、摸、闻到异常时应立即断电。电解电容器极性接反时可能造成爆裂，漏电大时，介质损耗将增大，也会使温度上升，甚至使电容器胀裂。

2、电阻法

- 用万用表测量电路电阻和元件电阻来发现和寻找故障部位及元件，注意应在断电条件下进行。
- (1) 通断法
- 用于检查电路中连线是否断路，元器件引脚是否虚连。要注意检查是否有不允许悬空的输入端未接入电路，尤其是CMOS电路的任何输入端不能悬空。一般采用万用表电阻挡 $R \times 1$ 或 $R \times 10$ 挡进行测量。

(2) 测电阻值法

- 用于检查电路中电阻元件的阻值是否正确；检查电容器是否断线、击穿和漏电；检查半导体器件是否击穿、开断及各PN结的正反向电阻是否正常等。检查二极管和三极管时，一般用万用表的 $R \times 100$ 或 $R \times 1K$ 挡进行测量。在检查大容量电容器（如电解电容器）时，应先用导线将电解电容的两端短路，泄放掉电容器中的存储电荷后，再检查电容有没有被击穿或漏电是否严重，否则，可能会损坏万用表。在测量电阻值时，如果是在线测试，还应考虑到被测元器件与电路中其它元器件的等效并联关系，需要准确测量时，元器件的一端必须与电路断开。

3、电压法

- 用电压表直流挡检查电源、各静态工作点电压、集成电路引脚的对地电位是否正确。也可用交流电压挡检查有关交流电压值。测量电压时，应当注意电压表内阻及电容对被测电路的影响。

4、示波法

- 通常是在电路输入信号的前提下进行检查。这是一种动态测试法。用示波器观察电路有关各点的信号波形，以及信号各级的耦合、传输是否正常来判断故障所在部位，是在电路静态工作点处于正常的条件下进行的检查。

5、电流法

- 用万用表测量晶体管 and 集成电路的工作电流、各部分电路的分支电流及电路的总负载电流，以判断电路及元件正常工作与否。这种方法在面包板上不多用。

6、元器件替代法

- 对怀疑有故障的元器件，可用一个完好的元器件替代，置换后若电路工作正常，则说明原有元器件或插件板存在故障，可作进一步检查测定之。这种方法力争判断准确。对连接线层次较多、功率大的元器件及成本较高的部件不宜采用此法。

- 对于集成电路，可用同一芯片上的相同电路来替代怀疑有故障的电路。有多个与输入端的集成器件，如在实际使用中有多余输入端时，则可换用其余输入端进行试验，以判断原输入端是否有问题。

7、分隔法

- 为了准确地找出故障发生的部位，还可通过拔去某些部分的插件和切断部分电路之间的联系来缩小故障范围，分隔出故障部分。如发现电源负载短路可分区切断负载，检查出短路的负载部分；或通过关键点的测试，把故障范围分为两个部分或多个部分，通过检测排除或缩小可能的故障范围，找出故障点。采用上述方法，应保证拔去或断开部分电路不至于造成关联部分的工作异常及损坏。

3.2 故障分析与排除

●1、判断故障级

●在判断故障级时，可采用两种方式：

- （1）由前向后逐级推进，寻找故障级。这时从第一级输入信号，用示波器或电压表逐级测试其后各级输出端信号，如发现某一级的输出波形不正确或没有输出时，则故障就发生在该级或下级电路，这时可将级间连线或耦合电路断开，进行单独测试，即可判断故障级。模拟电路一般加正弦波，数字电路可根据功能的不同输入方波、单脉冲或高、低电平。
- （2）由后向前逐级推进寻找故障级。可在某级输入端加信号，测试其后各级输出信号是否正常，无故障则往前级推进。若在某级输出信号不正常时，处理方法与（1）相同。

- (3) 由中间级直接测量工作状态或输出信号，由此判断故障是在前半部分还是在后半部分，这样一次测量可排除一半电路的故障怀疑。然后再对有怀疑的另一半电路从中间切断测量。如此进行可使孤立故障的速度加快。此种方法对于多级放大电路尤为有效。

2、寻找故障的具体部位或元器件

- 故障级确定后寻找故障具体部位可按以下步骤进行：
- (1) 检查静态工作点
- 可按电路原理图所给定静态工作点进行对照测试，也可根据电路元件参数值进行估算后测试。
- 以晶体管为例：对线性放大电路，则可根据：
- $U_C = (1/2 - 1/3) V_{CC}$ ， $U_E = (1/6 - 1/4) V_{CC}$
- $U_{BE}(\text{硅}) = (0.5 - 0.7) V$ ， $U_{BE}(\text{锗}) = (0.2 - 0.3) V$

- 来估算和判断电路工作状态是否正常。
- 对于开关电路，如果三极管应处于截止状态，则根据 U_{BE} 电压加以判断，它应略微处于正偏或处于反偏；如果三极管应处于饱和状态，则 U_{CE} 小于 U_{BE} 。若工作点值不正常，可检查该级电路的接线点以及电阻、三极管是否完好，查出故障所在点。若仍不能找出故障，应作动态检查。对于数字电路，如果无论输入信号如何变化，输出一直保持高电平不变时，这可能是被测集成电路的地线接触不良或未接地线。如输出信号的变化规律和输入的相同，则可能是集成电路未加上电源电压或电源接触不良所至。
- (2) 动态的检查
- 要求输入端加检查信号，用示波器（或电子电压表）观察测试各级各点波形，并与正常波形对照，根据电路工作原理判断故障点所在。

3、更换元器件

- 元器件拆下后，应先测试其损坏程度，并分析故障原因，同时检查相邻的元器件是否也有故障。在确认无其它故障后，再动手更换元器件。更换元器件应注意以下事项。
- 1) 更换电阻应采用同类型、同规格（同阻值和同功率级）的电阻，一般不可用大功率等级代用，以免电路失去保护功能。
- 2) 对于一般退耦、滤波电容器，可用同容量、同耐压或高容量、高耐压电容器代用。对高中频回路电容器，一定要用同型号瓷介电容器或高频介质损耗及分布电感相近的其它的电容器代换。

- 3) 集成电路应采用同型号、同规格的芯片替换。对于型号相同但前缀或后缀字母、数字不同的集成电路，应查找有关资料，弄明白其意义方可使用。
- 4) 晶体管的代换，尽量采用同型号，参数相近的代用。当使用不同型号的晶体管代用的，应使其主要参数满足电路要求，并适当调整电路相应元件的参数，使电路恢复正常工作状态。

3.3 故障举例

- 超外差式收音机选择性不良故障的分析与排除
- 1、故障现象：混台（同时接收两个以上电台的信号）
- 2、分析：造成混台故障的原因可能有以下几个：
- （1）磁性天线调谐回路线圈断线，信号输入就失去选择作用，同时灵敏度也会降低。可用万用表测量该线圈的直流电阻来判断。
- （2）本机振荡停振。这时差不多满度盘都是本地强电台的声音。用万用表电压最低档测量BG1发射级电压，用导线把振荡线圈的反馈线圈短路，或把双连可变电容器“振荡连”的定、动片短路，看发射级电压是否减低（一般可减低零点几伏），说明有振荡。

- (3) 中频变压器失谐，可重调中频变压器。
- (4) 中频变压器的回路电容断线或开焊。这时调中频变压器磁芯对音量无显著变化。
- (5) 高频及中频偏置电路中的旁路电容器失效或断路，这时除灵敏度降低外，也会使有关调谐回路的Q值降低，致使选择性变坏。可用类似电容器并联试验。

焊接作业要求☹（每人只有一块板，不换！！，今天下午3:30开始验收）

1. 观看：四位万用表学习视频；观看otl焊接视频（见课程平台视频栏目）

2. 焊接：

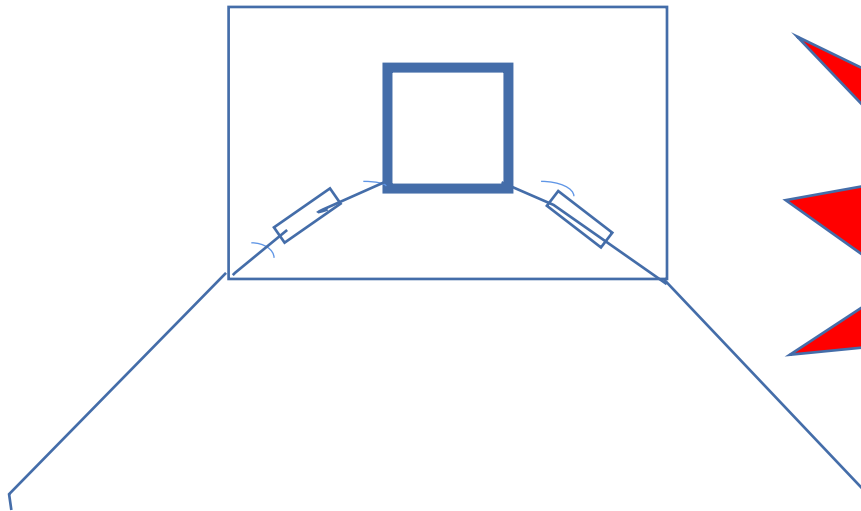
（1）在发给大家的万用板上用焊锡华一个2*2cm的“口”子；，

要求焊点明亮、有光泽、焊点高点大小适中、连续连接。

（2）在焊盘的两个角焊接两根长度超过40cm的杜邦线；

要求可靠连接，杜邦线的焊接和连接要美观可靠。

（3）如下图焊接2个电阻，电阻值随机；用四位万用表在杜邦线的尽头测量阻值并记录备查。



**离开实验室时
务必把电烙铁
拔开断电**